

Chapitre 3

Espace probabilisé

3.1 Espace probabilisé et probabilisable

Définition 3.1.1 *Ensemble dénombrable*



On dit qu'un ensemble est dénombrable s'il est en bijection avec l'ensemble $\mathbb{N}$.

Exemple

Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^*$. Les ensembles $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables, mais $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.



Remarque Les indices de sommation d'une série forment un ensemble dénombrable.

Définition 3.1.2 *Univers des possibles Ω*



On appelle univers des possibles l'ensemble Ω des résultats possibles décrivant une expérience aléatoire.

On ne considérera dans ce chapitre que des univers discrets, i.e. finis ou dénombrables.

Exemple

- On lance un dé. On peut alors choisir $\Omega = [1, 6]$.
- On lance une pièce. On choisit alors $\Omega = \{P, F\}$.
- On lance une pièce n fois. On choisit alors $\Omega = \{P, F\}^n$.
- On lance une pièce indéfiniment. On choisit alors $\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}^*}$.
- Une urne contient une boule blanche, notée B , et quatre boules rouges, notées R .
 - On tire successivement deux boules avec remise : $\Omega = \{(B, B), (B, R), (R, B), (R, R)\}$.
 - On tire successivement deux boules sans remise : $\Omega = \{(B, R), (R, B), (R, R)\}$.
 - On tire simultanément deux boules : $\Omega = \{\{B, R\}, \{R, R\}\}$.

Définition 3.1.3 Tribu (ou σ -algèbre)

On appelle tribu (ou σ -algèbre) sur un univers Ω tout sous-ensemble T de l'ensemble $\mathcal{P}(\Omega)$ des parties de Ω vérifiant les propriétés suivantes :

- (i) la tribu T contient l'univers : $\Omega \in T$;
- (ii) la tribu T est stable par complémentaire : $\forall A \in T, A^c \in T$;
- (iii) la tribu T est stable par réunion d'une suite d'événements de la tribu : $\forall (B_n)_{n \in \mathbb{N}} \in T^{\mathbb{N}}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in T$.



On définit alors les éléments de la tribu T :

- les éléments de T sont appelés événements de l'expérience aléatoire,
- les singletons de T sont appelés événements élémentaires,
- l'événement Ω est appelé l'événement certain, l'événement $\emptyset$ est appelé l'événement impossible.

On dit alors que le couple (Ω, T) est un espace probabilisable.

Exemple

Soit Ω un univers et soit $A \subset \Omega$. Les ensembles $T_1 = \{\Omega, \emptyset\}$, $T_2 = \{\Omega, A, A^c, \emptyset\}$ et $\mathcal{P}(\Omega)$ sont des tribus sur Ω .

Proposition 3.1.4 Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable. Alors :



1. $\emptyset \in \mathcal{T}$,
2. Pour tout $(A, B) \in \mathcal{T}^2$, $A \cap B$, $A \cup B$ et $A \setminus B$ sont des événements, i.e. $A \cap B \in \mathcal{T}$, $A \cup B \in \mathcal{T}$ et $A \setminus B \in \mathcal{T}$.
3. La tribu $\mathcal{T}$ est stable par intersection dénombrable.

Définition 3.1.5 Expérience aléatoire



On appelle expérience aléatoire une expérience dont le résultat n'est pas connu a priori, c'est-à-dire qu'il ne dépend que du hasard. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé univers.

On le note usuellement Ω et ses éléments, appelées issues, sont notés ω . Lors de chaque expérience, une seule issue ω de Ω est réalisée. Dans ce chapitre, on ne traitera que le cas où Ω est un ensemble fini.

Exemple

1. On lance un dé à six faces numérotées de 1 à 6, on a $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
2. On lance une pièce, on a $\Omega = \{\text{Pile}, \text{Face}\}$.
3. On lance 3 fois une pièce, on a $\Omega = \{\text{PPP}, \text{PPF}, \text{PFP}, \text{PFF}, \text{FPP}, \text{FPF}, \text{FFP}, \text{FFF}\}$.

Définition 3.1.6 Évènement



Dans le cas où l'univers d'une expérience est fini, on appelle évènement toute partie de Ω . Le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est alors appelé espace probabilisable.

Exemple

Pour le lancer d'un dé à 6 faces, l'évènement le nombre obtenu est pair est $\{2, 4, 6\}$.

Définition 3.1.7 Évènement impossible, certain, élémentaire

- $\emptyset$ est appelé l'évènement impossible.
- Ω est appelé l'évènement certain.
- Les évènements $\{w\}$ (les singletons) sont appelés évènements élémentaires.

3.2 Opérations sur les évènements**3.2.1 Opérations sur les évènements**

Dans le cadre des probabilités, on a l'interprétation suivante des opérations sur les parties :

Définition 3.2.1 Opérations sur les évènements

Soit A et B deux évènements.



1. A^c (le complémentaire de A dans Ω) est appelé évènement contraire de A .
2. L'évènement $A \cap B$ est réalisé si les évènements A et B sont réalisés.
3. L'évènement $A \cup B$ est réalisé si au moins un des deux évènements A ou B est réalisé.
4. $A \subset B$ signifie que l'évènement A implique l'évènement B .
5. Si $A \cap B = \emptyset$, alors on dit que A et B sont incompatibles.

Définition 3.2.2 Système complet d'évènements

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'évènements (où I est un ensemble fini de $\mathbb{N}$). On dit que cette famille forme un système complet d'évènements de Ω si :

1. $\forall (i, j) \in I^2$ tels que $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$.
2. $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$.

Exemple

1. Pour tout événement A , $\{A, A^c\}$ est un système complet d'événements.
2. Dans le cas d'un lancé de dé, si on note :
 - A : "le résultat est pair"
 - B : "le résultat est égal à 3 ou 5"
 - C : "le résultat est égal à 1"
 Alors $\{A, B, C\}$ est un s.c.e.
3. On tire 3 fois et avec remise une boule dans une urne contenant des boules noires et blanches. On note X le rang de la première boule blanche tirée en convenant que si on ne tire finalement pas de boule blanche alors X vaut 0. Alors

$$\{(X = 0), (X = 1), (X = 2), (X = 3)\}$$

est un système complet d'événements.

3.2.2 Définition et premières propriétés**Définition 3.2.3 Probabilité - Espace probabilisé fini**

Soit Ω un ensemble fini. On appelle probabilité sur l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ vérifiant :



1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tels que $A \cap B = \emptyset$, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est alors appelé espace probabilisé fini.



Remarque On retiendra surtout de cette définition que si A et B sont incompatibles, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Proposition 3.2.4 Propriété de base d'une probabilité (admis)

Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω et A et B deux événements de Ω .

(I) $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c)$

(II) Si $A \subset B$ alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

(III) Pour toute famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'événements deux à deux incompatibles, on a

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

Attention ! (I) On écrira donc $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n)$ que si l'on sait que $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont deux à deux incompatibles.

3.2.3 Probabilité et Événements Élémentaires**Proposition 3.2.5 Définition d'une probabilité par les événements élémentaires (admis)**

Une probabilité est entièrement déterminée par la connaissance des probabilités des événements élémentaires.

On peut donc définir une probabilité en attribuant à chaque événement élémentaire une probabilité de telle sorte que la somme des probabilités des événements élémentaires soit égale à 1.

Proposition 3.2.6 Probabilité d'un événement et événements élémentaires (admis)

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de ses événements élémentaires. Autrement dit :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}).$$



Remarque On pourra se contenter de retenir la phrase suivante, moins rigoureuse : la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de ses issues.

■ Exercice 3.1 Dé pipé

On lance un dé à 6 faces. On note, pour tout $i \in [1; 6]$, $p_i = \mathbb{P}(\{i\})$. Ce dé est pipé de telle façon que :

$$\begin{aligned} p_1 &= p_2 = p_3 = \frac{1}{12}, \\ p_4 &= \frac{1}{2}, \\ p_5 &= p_6. \end{aligned}$$

Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair avec ce dé.

Définition 3.2.7 *Equiprobabilité*



On dit que l'on est en situation d'équiprobabilité si les issues ont toutes la même probabilité.

Proposition 3.2.8 *Probabilité d'un événement en situation d'équiprobabilité (admis)*



En situation d'équiprobabilité, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}.$$

3.2.4 Formule du crible de Poincaré

Proposition 3.2.9 Formule du crible de Poincaré (admis)

Soit A , B et C trois événements.

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$



et

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

■ **Exercice 3.2** **Urne et boules**

Une urne contient trois boules (une rouge, une verte et une jaune) indiscernables au toucher. On fait r tirages avec remise, ($r \geq 3$). Déterminer la probabilité que chacune des boules ait été tirée au moins une fois. Vérifier ensuite que cette probabilité tend vers 1 lorsque r tend vers $+\infty$.

3.3 Probabilités conditionnelles

3.3.1 Définition et propriétés de base

Définition 3.3.1 Probabilité sachant A

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé et A un événement de probabilité non nulle. Alors l'application $\mathbb{P}_A$ définie sur $\mathcal{P}(\Omega)$ par



$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$$

est une probabilité appelée probabilité conditionnelle relative à A ou probabilité sachant A .

Remarque *Le minimum vital consistera ici à retenir que*

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B/A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$



$\mathbb{P}_A$ étant une probabilité, on retrouve les formules valables pour toute probabilité, appliquées à $\mathbb{P}_A$.

Proposition 3.3.2 Propriétés de $\mathbb{P}_A$ (admis)

1. $\mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}_A(B)$
2. Si $B \subset C$ alors $\mathbb{P}_A(B) \leq \mathbb{P}_A(C)$
3. Formule du crible (appliquée à $\mathbb{P}_A$) :

$$\mathbb{P}_A(B \cup C) = \mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}_A(C) - \mathbb{P}_A(B \cap C).$$



Remarque *Il faut connaître le sens des probabilités que l'on rencontre sur les branches d'un arbre de probabilité.*



■ Exercice 3.3 Tirages sans remise

Une urne contient 3 boules blanches, 2 boules rouges et 5 boules noires. On effectue deux tirages sans remise et on note B_i (resp. R_i , N_i) l'évènement "la i -ième boule tirée est blanche (resp. rouge, noire)". Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules blanches.

3.3.2 Formule des probabilités composées

Proposition 3.3.3 Formule des probabilités composées (admis)

1. Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, alors

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B).$$



2. Si $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(A_2) \dots \mathbb{P}_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

■ Exercice 3.4 Trois tirages sans remise

On reprend l'urne de l'exemple précédent. On effectue maintenant trois tirages sans remise. Déterminer la probabilité d'obtenir trois boules blanches.

3.3.3 Formule des probabilités totales

Proposition 3.3.4 Formule des probabilités totales (admis)

Soit $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un système complet d'événements tel que $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \mathbb{P}(A_i) \neq 0$.



Alors pour tout événement B , on a :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}_{A_i}(B)$$

Remarque On utilise ce théorème quand on manque d'information ; selon l'information manquante, on sait quel système complet choisir.



3.3.4 Formule de Bayes

Proposition 3.3.5 Formule de Bayes (admis)

1. Soit A et B deux événements de probabilité non nulle, alors :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}$$



2. Soit $A_1, \dots, A_n$ un système complet d'événements et B un événement, alors $\forall i \in \{1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}_B(A_i) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}_{A_i}(B)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}_{A_j}(B)}$$

Remarque On utilise ce théorème pour échanger le conditionnement, mais on peut s'en passer en utilisant systématiquement la formule des probabilités totales.



3.4 Indépendance d'événements

3.4.1 Indépendance de deux événements

Définition 3.4.1 Indépendance de deux événements

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. On dit que deux événements A et B sont indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$ si



$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B).$$

Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, cela revient à dire que $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$.

Attention ! L'indépendance dépend de la probabilité !

Exemple

On dispose d'un dé équilibré, d'une pièce équilibrée et d'une pièce truquée (2 piles). On lance le dé : si on obtient 1, on lance deux fois la pièce équilibrée, sinon on lance deux fois la pièce truquée. On note A_i "obtenir pile au i -ième lancer" et C "le lancer du dé donne 1".

Montrons que A_1 et A_2 sont indépendants pour P_C mais pas pour P .

3.4.2 Indépendance mutuelle d'un ensemble d'évènements

Définition 3.4.2 Indépendance mutuelle d'un ensemble d'évènements

On dit que $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$ si pour tout ensemble d'indice $I \subset J_{1,n}$,



$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

Exemple

Trois évènements A_1, A_2, A_3 sont mutuellement indépendants si et seulement si :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3). \end{aligned}$$

■ Exercice 3.5 Dé

On lance deux fois un dé équilibré.

Soit les événements : A_1 : le premier nombre obtenu est pair et A_2 : le deuxième nombre obtenu est pair et A_3 : la somme des deux nombres obtenus est paire. Vérifier que les A_i sont indépendants deux à deux mais pas mutuellement indépendants.

3.5 Exercices

■ Exercice 3.6 Vrai/Faux

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Deux événements incompatibles sont indépendants.
2. Deux événements indépendants sont incompatibles.
3. Si $P(A) + P(B) = 1$, alors $A = \bar{B}$.
4. Si A et B sont deux événements indépendants, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
5. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(B_p)_{p \in \mathbb{N}}$ deux systèmes complets d'événements. Alors $(A_n \cap B_p)_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est un système complet d'événements.

■ Exercice 3.7 ✎ Écriture ensembliste

Soit Ω un univers et soient A, B, C trois événements de Ω . Traduire en termes ensemblistes (en utilisant uniquement les symboles d'union, d'intersection et de passage au complémentaire, ainsi que A, B et C) les événements suivants :

1. Seul A se réalise ;
2. A et B se réalisent, mais pas C .
3. les trois événements se réalisent ;
4. au moins l'un des trois événements se réalise ;
5. au moins deux des trois événements se réalisent ;
6. aucun ne se réalise ;
7. au plus l'un des trois se réalise ;
8. exactement deux des trois se réalisent ;

■ Exercice 3.8 ✎ Vocabulaire 1

1. On pose, pour tout $n \geq 1$, $A_n = \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$. Déterminer :
 - $\bigcup_{k=1}^n A_k$;
 - $\bigcap_{k=1}^n A_k$;
 - $\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k$;
 - $\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k$;
2. Même question avec $A_n = \left[\frac{1}{n}, +\infty\right[$.

■ Exercice 3.9 ✎ Vocabulaire 2

Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements et $n \in \mathbb{N}^*$. Écrire, à l'aide des opérations ensemblistes $\cup$ et $\cap$ les événements suivants :

1. L'un des événements $A_1, \dots, A_n$ se réalise.
2. L'un des événements A_i se réalise.
3. Aucun des événements A_i ne se réalise.
4. A_1 et A_1 seul se réalise.
5. A_1 et A_2 et eux seuls se réalisent.
6. (*) Un et un seul des A_i se réalise.
7. (*) À partir d'un certain rang, tous les A_i se réalisent.
8. (*) Une infinité d' A_i se réalise.
9. (*) Un nombre fini de A_i se réalise.

■ Exercice 3.10 ✎ Vocabulaire 3

On tire successivement et avec remise des boules dans une urne contenant 1 rouge et 9 blanches. On note R_n l'événement « la n -ième boule tirée est rouge ». Traduire en langage courant les événements suivants :

- $\bigcup_{k=1}^n R_k$;
- $\bigcap_{k=1}^n R_k$;
- $\bigcup_{k=1}^{+\infty} R_k$;
- $\bigcup_{k=1}^{+\infty} \overline{R_k}$;
- $\bigcap_{k=1}^{+\infty} R_k$;
- $\bigcap_{k=5}^{+\infty} \overline{R_k}$;
- $\bigcup_{i=1}^{+\infty} \bigcap_{k=i}^{+\infty} R_k$;
- $\bigcap_{i=1}^{+\infty} \bigcup_{k=i}^{+\infty} R_k$.

■ Exercice 3.11 Réunion disjointe

Deux joueurs A et B s'affrontent dans un jeu de dés. On lance deux dés équilibrés jusqu'à ce qu'une somme égale à 5 ou 7 apparaisse. Le joueur A gagne si la somme 5 apparaît et le joueur B gagne si c'est la somme 7 qui apparaît. On note A_n l'évènement $\acute{n}$ le joueur A gagne au n -ième tour $\grave{z}$ et B_n l'évènement $\acute{n}$ le joueur B gagne au n -ième tour $\grave{z}$. On pose $G_n = A_n \cup B_n$. On note A (resp. B) l'évènement $\acute{n}$ le joueur A (resp. B) gagne $\grave{z}$.

1. Déterminer $\mathbb{P}(A_n)$ pour tout entier naturel n non nul.
2. En déduire $\mathbb{P}(A)$.
3. Déterminer $\mathbb{P}(B)$.
4. Le jeu s'arrête-t-il presque sûrement ?

■ Exercice 3.12 Limite monotone - 1

Une urne contient initialement 1 boule rouge et 1 boule blanche. On tire une boule, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne avec une boule de la même couleur. On répète cette opération à l'infini. On note, pour $n \geq 1$ quelconque :

- R_n l'évènement $\acute{n}$ la n -ième boule tirée est rouge $\grave{z}$;
- A_n l'évènement $\acute{n}$ On ne tire aucune boule rouge au cours des n premiers tirages. $\grave{z}$;
- B l'évènement $\acute{n}$ On tire au moins une boule rouge lors de la suite infinie de tirages $\grave{z}$.

1. Déterminer, pour $n \geq 1$, $\mathbb{P}(A_n)$.
2. En déduire $\mathbb{P}(B)$.

■ Exercice 3.13 Limite monotone - 2

Une urne contient initialement 1 boule rouge et 1 boule blanche. On tire une boule, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne avec deux boules de la même couleur. On répète cette opération à l'infini. On note, pour $n \geq 1$ quelconque :

- R_n l'évènement $\acute{n}$ la n -ième boule tirée est rouge $\grave{z}$;
- A_n l'évènement $\acute{n}$ On ne tire aucune boule rouge au cours des n premiers tirages. $\grave{z}$;
- B l'évènement $\acute{n}$ On tire au moins une boule rouge lors de la suite infinie de tirages $\grave{z}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(A_n) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{2k}\right)$.
2. Justifier que la suite $(\ln(\mathbb{P}(A_n)))_{n \geq 1}$ diverge vers $-\infty$.
3. En déduire $\mathbb{P}(B)$.

■ Exercice 3.14 Limite monotone - 3

Un joueur dispose de 2 euros et joue au jeu suivant : il lance une pièce de monnaie équilibrée et perd 1 euro s'il obtient Pile et gagne un bonbon s'il obtient Face. Il recommence ainsi indéfiniment jusqu'à avoir perdu ses 2 euros. Pour modéliser cette expérience, on considèrera qu'il répète en fait indéfiniment cette expérience mais que lorsqu'il n'a plus d'argent, à chaque lancer il ne perd plus d'argent ni ne gagne de bonbon.

Pour tout entier $k \geq 1$, on note :

- X_k la variable aléatoire donnant le nombre de Piles obtenus lors des k premiers lancers.
- A_k l'évènement $\acute{n}$ le joueur a encore 2 Euros à l'issue du k -ième lancer $\acute{z}$.
- B_k l'évènement $\acute{n}$ le joueur a encore exactement 1 Euro à l'issue du k -ième lancer $\acute{z}$.
- R_k l'évènement $\acute{n}$ le joueur a 0 euros (et est donc ruiné) à l'issue du k -ième lancer $\acute{z}$.
- R l'évènement $\acute{n}$ le joueur finit ruiné $\acute{z}$ autrement dit $\acute{n}$ le jeu finit par s'arrêter $\acute{z}$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Déterminer la loi de X_k .
On précisera la valeur de $\mathbb{P}(X_k = i)$ pour $i \in X_k(\Omega)$.
2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Déterminer $\mathbb{P}(A_k)$.
 - (b) Déterminer $\mathbb{P}(B_k)$.
 - (c) En déduire $\mathbb{P}(R_k)$.
3. En déduire que le joueur finira presque sûrement ruiné.

■ Exercice 3.15 Joueur

Un joueur joue au jeu suivant à l'aide d'une pièce équilibrée.

- À la première étape, il lance une fois la pièce. Si elle tombe sur Pile, il a gagné, sinon il passe à la seconde étape.
- À la seconde étape, il lance deux fois la pièce. S'il obtient deux Pile, il a gagné, sinon il passe à l'étape suivante.
- Il recommence ainsi de suite, à l'infini : À la k -ième étape, il lance k fois la pièce. Si elle tombe k fois sur Pile, il a gagné. Sinon il passe à l'étape suivante.

On note A_n l'évènement $\acute{n}$ le joueur n'a toujours pas gagné à l'issue de la n -ième étape $\acute{z}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}(A_n) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{2^k}\right).$$

2. Justifier que la suite $(\ln(\mathbb{P}(A_n)))_{n \geq 1}$ tend vers une limite finie a .
3. En déduire que le joueur a une probabilité non nulle de ne jamais gagner.

■ Exercice 3.16 Tribu engendrée

Soit $\Omega = \mathbb{Z}$. On considère $\mathcal{T}$ la tribu engendrée par les ensembles $S_n = \{n, n+1, n+2\}$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Quels sont les éléments de la tribu $\mathcal{T}$?

■ Exercice 3.17 Tribu image réciproque

Soit E et F deux ensembles, $\mathcal{T}$ une tribu sur F et $\varphi : E \rightarrow F$ une application. Montrer que $\mathcal{T}' = \{\varphi^{-1}(A); A \in \mathcal{T}\}$ est une tribu sur E .

■ Exercice 3.18 Tribu engendrée par une partition

Soit X un ensemble non-vidé et $A_1, \dots, A_n$ une partition de X . On note

$$\mathcal{T} = \left\{ \bigcup_{i \in J} A_i; J \subset \{1, \dots, n\} \right\}.$$

Démontrer que $\mathcal{T}$ est la tribu engendrée par $A_1, \dots, A_n$.

■ Exercice 3.19 Tribu engendrée par une partition

Soit E un ensemble infini et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une partition de E . Pour toute partie J de $\mathbb{N}$, on pose $B_J = \bigcup_{j \in J} A_j$.

1. Démontrer que $\mathcal{T} = \{B_J; J \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\}$ est une tribu sur E et que c'est la plus petite tribu contenant tous les A_n .
2. Trouver une partition $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{N}$ de sorte que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, A_n n'est pas fini.
3. Trouver une tribu incluse dans $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, de cardinal infini, dont tous les éléments, sauf l'ensemble vide, sont de cardinal infini.

■ Exercice 3.20 Sur la probabilité de l'intersection

Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé. Démontrer que

$$\max(0, \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1) \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \min(\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B)).$$

■ Exercice 3.21 Majorer la probabilité d'une réunion

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $A_1, \dots, A_n$ des événements. Démontrer que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \min_{1 \leq k \leq n} \left(\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \mathbb{P}(A_i \cap A_k) \right).$$

■ Exercice 3.22 Inégalité de Bonferroni

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé, et $A_1, \dots, A_n$ des événements. Démontrer que

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) \geq \left(\sum_{i=1}^n P(A_i) \right) - (n-1).$$

■ Exercice 3.23 Somme compliquée

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Soit $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{T}$. Calculer

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) + \mathbb{P}(\overline{A_1} \cup A_2) + \mathbb{P}(A_1 \cup \overline{A_2}) + \mathbb{P}(\overline{A_1} \cup \overline{A_2}).$$

2. Soit $n \geq 2$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{T}$. On pose

$$\Gamma_n = \{A_1, \overline{A_1}\} \times \dots \times \{A_n, \overline{A_n}\}.$$

Calculer

$$\sum_{(B_1, \dots, B_n) \in \Gamma_n} \mathbb{P}(B_1 \cup \dots \cup B_n).$$

■ Exercice 3.24 Limites supérieures et inférieures d'ensembles

Soit Ω un ensemble et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de Ω . On appelle limite supérieure des A_n , et on note $\limsup_n A_n$ l'ensemble des éléments de Ω qui appartiennent à une infinité de A_n . On appelle limite inférieure des A_n , et on note $\liminf_n A_n$, l'ensemble des éléments de Ω qui appartiennent à tous les A_n , sauf un nombre fini d'entre eux.

- Déterminer les ensembles $\limsup_n A_n$ et $\liminf_n A_n$ dans les cas suivants :
 - $A_n =]-\infty, n]$;
 - $A_n =]-\infty, -n]$;
 - $A_{2n} = A, A_{2n+1} = B$;
 - $A_n =]-\infty, (-1)^n]$.
- Écrire les définitions de $\liminf_n A_n$ et $\limsup_n A_n$ avec les quantificateurs $\forall$ et $\exists$. Les traduire en termes ensemblistes à l'aide de $\cap$ et $\cup$.

■ Exercice 3.25 Premier lemme de Borel-Cantelli

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé. Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements. On note $A = \limsup_n A_n = \bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k$. On suppose que $\sum_n P(A_n) < +\infty$. Pour $n \geq 1$, on note $D_n = \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$.

- Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(D_n) = 0$;
- En déduire que $P(A) = 0$. Interpréter ce résultat.